

Tokyo.R 122 · 2026-10-03

ADBC 最前線？

Apache Arrow 時代のデータベース接続

@eitsupi

自己紹介

@eitsupi



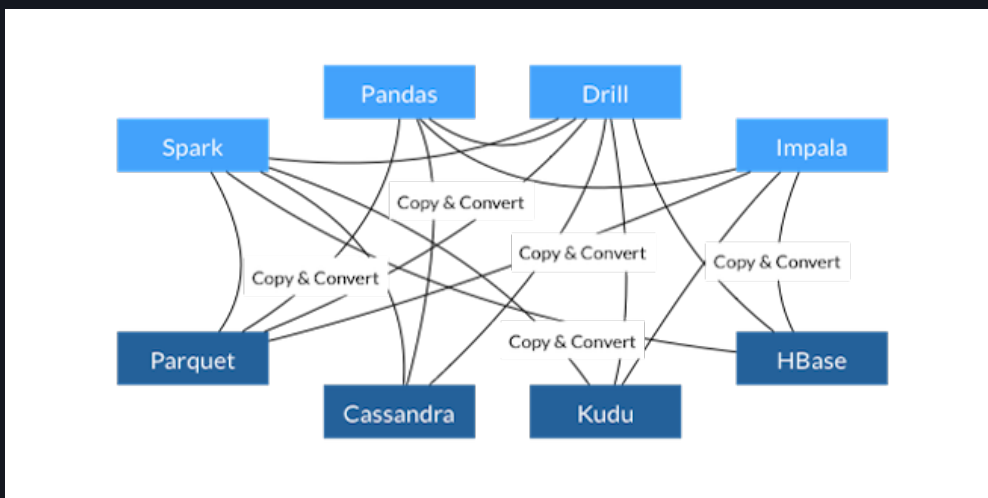
- 本業：手料理サブスク Tsuklio のデータ周り
- 副業：Columnar 社で Apache Arrow ADBC 周りの開発
 - 本資料は個人の見解であり所属組織とは関係ありません
(※言ってみたかった)
- Excel が嫌になり R を使い始めて 7 年
- 近況
 - arf 等の R 関連ツール開発
 - R コンソーシアムの助成金応募してみた
 - 停滞していた vscode-R の 3.0.0 リリース関与

Apache Arrow とは

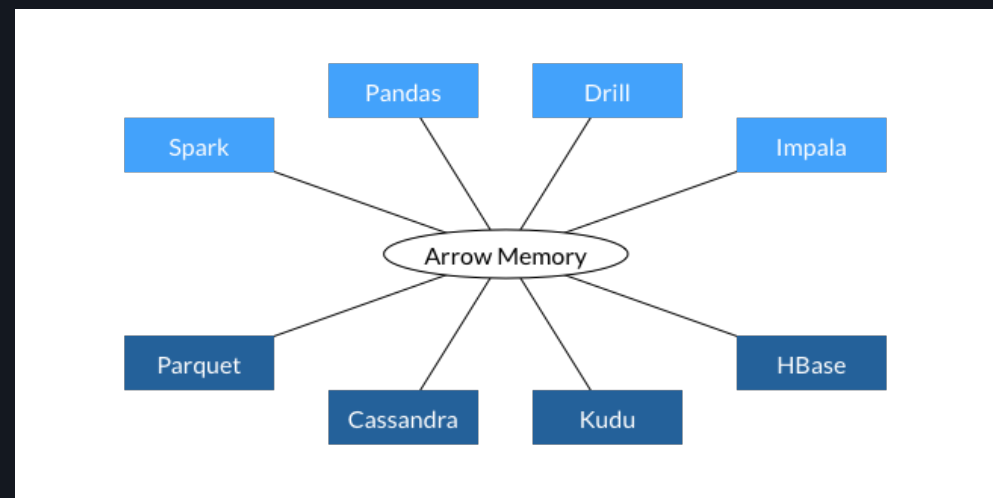
フォーマットの N×M 問題

バラバラの形式を直接つなぐと、変換が N×M が増える。

共通形式なし



Apache Arrow が共通形式に



Apache Arrow でやり取りすることで複製・変換処理を減らせる。

Apache Arrow が標準化したもの

列指向

列ごとに並ぶメモリ上のデータ形式

言語非依存

言語をまたぐ共通の表現

C Data Interface

異なる言語・実装間でデータを受け渡す仕組み

| Parquet は保存するファイル形式。Apache Arrow は主にメモリ上の共通表現。

Apache Arrow は 10 周年。R でも当たり前に使える

2019 年

そろそろ R ユーザーも Apache Arrow で Parquet を使ってみませんか？

「CSV をやめて人間を続けよう」

2026 年

Apache Arrow は 10 周年。
R では dbplyr から ADBC（後述）が利用可能に。

「使ってみませんか？」から、R でも普段使うデータ基盤へ。

Apache Arrow ADBC とは

接続にも $N \times M$ 問題がある

アプリ・言語 N 個

多様なクライアント

$N \times M$

データベース M 個

さまざまな接続先

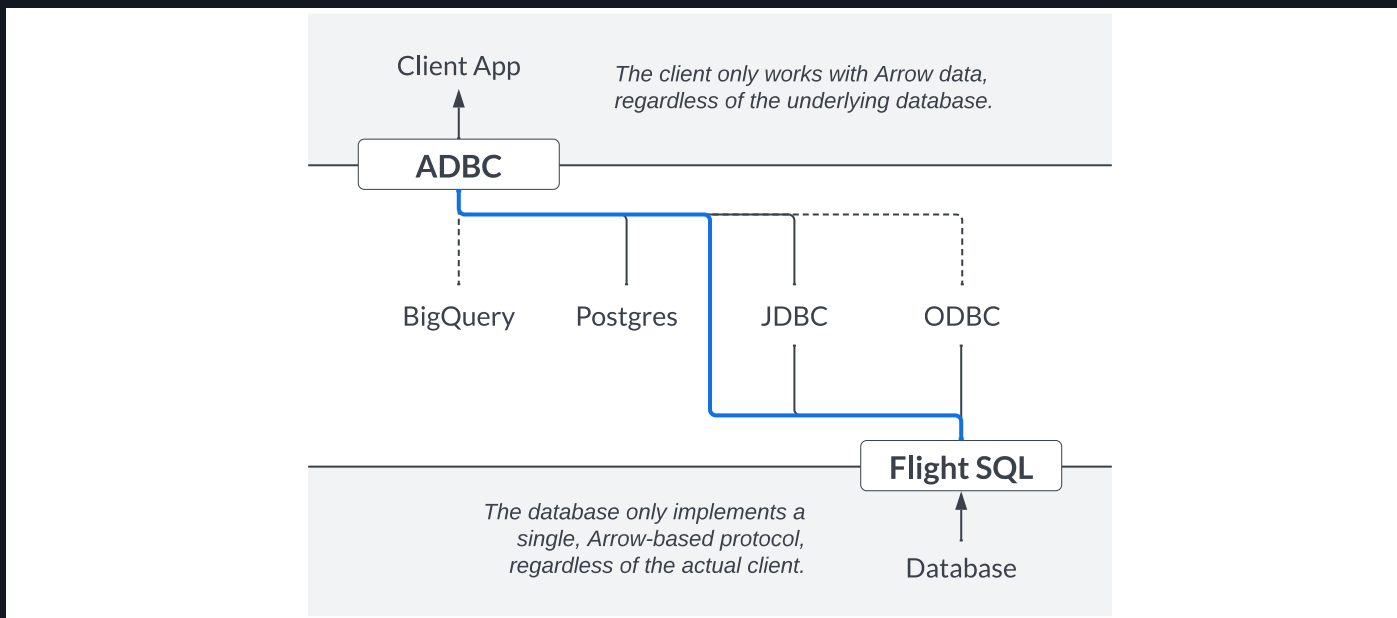
BigQuery ・ Snowflake ・ Databricks ・ PostgreSQL ・ DuckDB ・ SQLite …

| 各アプリ・言語が DB ごとの接続方式を直接扱っていると、組み合わせごとに実装が必要。

[ADBC FAQ](#) ・ [Apache Arrow 公式: Introducing ADBC](#) ・ [Columnar 社 ADBC Quickstarts](#)

ADBC は接続の共通 API

アプリは同じ ADBC API を使い、接続先ごとの差はドライバーが受け持つ。



図中の Flight SQL は接続先への経路の一例。ADBC が通信方式を決めるわけではない。

ADBC は何を決める？

Arrow Database Connectivity

Apache Arrow を共通形式にしたデータベース接続 API

接続	ステートメント	クエリ実行
メタデータ	トランザクション	一括投入

| SQL 方言もクライアントと DB の通信方式も定義しない。

ODBC / JDBC との違い

30 年続く接続 API

1992

ODBC 1.0 が登場

1996

JDBC が登場

2022 ごろ

Apache Arrow を土台に ADBC が生まれる

Columnar 社のローンチ記事は「接続規格が長く使われる」ことから話を始める。

Microsoft: 1992 年の製品史 · Columnar 社: Announcing Columnar (2025-10-29)

3 つともデータベース接続 API

JDBC

ResultSet が基本。行ベースの API。

ODBC

行単位・列単位のデータ受け取りが可能。Apache Arrow 形式は共通契約ではない。

ADBC

Apache Arrow をデータ交換の中心に置く。

| いずれも通信プロトコルは決めない。ADBC は ODBC/JDBC の全面置換でもない。

ADBC FAQ: Why not JDBC/ODBC?

Flight SQL との違い

Flight SQL とは？

Apache Arrow Flight の上で SQL を扱う通信プロトコル。DB 側にも対応が必要。

SQL クライアント



Flight SQL

SQL 命令・メタデータ + Apache Arrow のデータ



Flight SQL 対応 DB

ADBC と何が違う？

どちらも「SQL」と「Apache Arrow」を扱うので、似て見える。

データ表現	Apache Arrow
クライアント API	ADBC / ODBC / JDBC
通信プロトコル	Flight SQL / PostgreSQL プロトコル / TDS / Quack

ADBC はクライアント側の API。ドライバーが DB と使う通信プロトコルは決めない。

[ADBC Glossary](#) · [ADBC FAQ: Flight SQL](#) · [ADBC ? Flight SQL ?](#)

Flight SQL は ADBC 経由で利用可能

アプリ → ADBC API



Flight SQL ドライバー

Quack ドライバー



Flight SQL

Quack



Flight SQL 対応 DB

DuckDB サーバー

Flight SQL の設計上のトレードオフ

2022 年登場の Flight SQL。クエリの結果取得には、少なくとも 2 回の通信が必要。

① GetFlightInfo

SQL を送り、結果の取得先を受け取る



② DoGet

結果データを取得する

小さなクエリを多数実行する用途では、この 2 往復は効率が悪い。

仕様見直しの issue 「Flight SQL evolution」は 2024 年に作成され、現在も open。

Flight SQL がいつも最速とは限らない

DuckDB が Quack を発表したときの転送時間の比較。

Quack

4.94 秒

Flight SQL / GizmoSQL

17.40 秒

TPC-H lineitem 6,000 万行の read。AWS Arm 同一 AZ、5 回の中央値。サーバー実装も異なる特定条件での比較で、ADBC 自体の性能比較ではない。

ADBC は通信方式を決めない。Quack も Flight SQL も、対応ドライバーを通して使える。

DuckDB: Quack remote protocol (2026-05-12)

ADBC のこの 1 年

ドライバーは言語をまたいで使える

Go で実装した Snowflake ドライバー



共有ライブラリ

.so / .dylib / .dll



ADBC Driver Manager

動的に読み込む

さまざまな言語・アプリの ADBC クライアント

ドライバーをどう配る？

Driver Manager で使うには、共有ライブラリの配布・インストールが必要。

dbc



ドライバー + 設定情報



Driver Manager

```
dbc install sqlite  
dbc install snowflake
```

dbc はコマンドとして使えるほか、0.3.0 から Go のライブラリとしてアプリにも組み込める。

2025-2026 年の動き

2025.10

dbc と ADBC Driver Foundry が登場

2026.05

dbc 0.3.0 : Go のライブラリとして利用可能に

2026.07

ADBC 24 : 一部ドライバーの開発が Foundry へ

2026.10.01

dbc 0.3.1 がリリース (一昨日)

Foundry は Apache Arrow から独立したコミュニティプロジェクト。Apache Arrow は ADBC の中核と仕様を維持。

Columnar 社ローンチ · [dbc 0.3.0](#) · [ADBC 24](#) · [dbc 0.3.1](#)

dbt v2 も ADBC を採用

dbt v1

adapter A → 接続実装 A

adapter B → 接続実装 B

dbt v2

dbt / Rust



ADBC



各 DB のドライバー

Go 実装なども利用可能

言語をまたいで使えるドライバーの仕組みが、製品の共通接続層に使われている。

R から使う

いまの R での経路

dplyr → dbplyr

操作を SQL へ翻訳

DBI → adbi

DBI 互換の接続・実行

adbcdrivermanager

ドライバーを読み込む

ADBC ドライバー

接続先 DB と通信

▮ adbi のおかげで、既存の dplyr / dbplyr コードから ADBC を利用できる。

DBI にも Apache Arrow API があり、adbi は `dbGetQueryArrow()` などを実装している。

[adbi README: Apache Arrow API · ADBC R client](#)

SQLite で試す

準備 : `dbc install sqlite`。 `adbi`、 `adbcdrivermanager`、 `DBI`、 `dplyr`、 `dbplyr` を使用。

```
con <- DBI::dbConnect(  
  adbi::adbi(adbcdrivermanager::adbc_driver("sqlite")),  
  uri = ":memory:"  
)  
DBI::dbWriteTable(con, "mtcars", mtcars)  
dplyr::tbl(con, "mtcars") |>  
  dplyr::filter(cyl == 6) |>  
  dplyr::summarise(n = dplyr::n(), avg_mpg = mean(mpg, na.rm = TRUE)) |>  
  dplyr::collect()  
DBI::dbDisconnect(con)
```

結果 : `n = 7`、 `avg_mpg = 19.7`

接続クラスと SQL 方言を結び付ける限界

従来の自然な前提

汎用の接続 API では

RPostgresConnection

AdbiConnection



PostgreSQL 方言

PostgreSQL / SQLite / Snowflake

ODBC/JDBC/ADBC では、接続クラスだけでは接続先の SQL 方言が決まらない。

dbplyr 2.6.0 で SQL 方言を分離

AdbiConnection



ADBC_INFO_VENDOR_NAME

ドライバーに接続先の製品名を問い合わせる



sql_dialect()

PostgreSQL → dialect_postgres() など

dbplyr は接続先の製品名から SQL 方言を選ぶ。未対応なら汎用 ODBC 方言の dialect_odbc()へ。

接続を作るだけで 3 つのパッケージの関数が必要！？

先ほどの SQLite 例から、接続部分だけを抜き出すと…

```
con <- DBI::dbConnect(  
  adbi::adbi(  
    adbcdrivermanager::adbc_driver("sqlite")  
  ),  
  uri = ":memory:"  
)
```

adbcdrivermanager

ドライバーを指定

adbi

DBI につなぐ

DBI

接続を作る

adbi は有用な互換レイヤー。ただ、dbplyr から ADBC へ進む実行経路は複雑。

→ 個人的には、dbplyr が ADBC を DBI と並ぶ実行バックエンドとして直接扱えるとうれしい。

Rでの活用例

Posit 社の 2 つの例

ggsql 0.5.0

汎用のデータベース読み込み手段として ADBC を追加。ODBC とも並んで使える。

skiLift

通常は Snowflake SQL API (HTTPS / JSON)。大量データの転送時は、利用可能なら ADBC / Apache Arrow を使用。

■ 上位の R API と、下で使う接続・転送方式は別々に選べる。

Posit 社: ggsql 0.5.0 · Posit 社: skiLift

まとめ

Apache Arrow

データ表現の $N \times M$ 問題に共通形式を用意した

ADBC

接続の $N \times M$ を減らす Apache Arrow ベースの共通 API。
通信プロトコルは規定しない

この1年

ドライバー配布と dbt v2 採用。
念願の dbplyr からの利用が可能に

Enjoy!